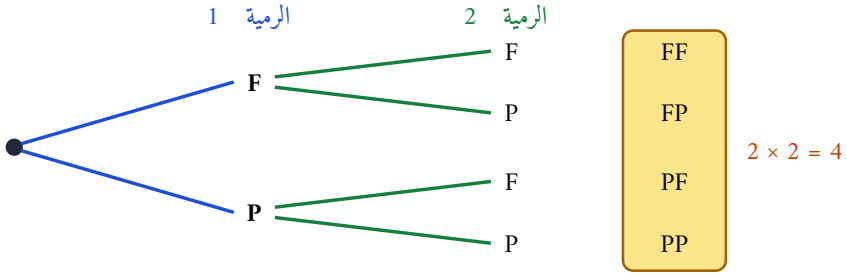
الاحتمال المتساوي والتعداد

الهدف: أن تحسب احتمال حادثة في حالة تساوي الاحتمال باستعمال عدّ المخارج، وأن توظف مبدأ الضرب وشجرة الاختيارات والقوائم والتبديلات.

الفكرة في سطرين: إذا كانت لكل المخارج الحظوظ نفسها، فاحتمال حادثة هو نسبة عدد المخارج الملائمة إلى عدد المخارج الكلي. صعوبة التمرين غالباً في العدّ، والشجرة ومبدأ الضرب يسهّلانه.



الشكل 1: شجرة الاختيارات لرمي قطعة نقدية مرتين: 4 مخارج متساوية الاحتمال.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **تساوي الاحتمال:** كل مخرج من Ω احتماله $1 \div \text{card}\ \Omega$ (نرد متوازن، سحب عشوائي...).
2. **احتمال حادثة:** $P(A) = \text{card}\ A \div \text{card}\ \Omega$ = عدد الحالات الملائمة ÷ عدد الحالات الممكنة.
3. **خواص:** $0 \le P(A) \le 1$، $P(\Omega) = 1$، $P(\varnothing) = 0$، $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
4. **مبدأ الضرب:** إذا تمّ اختيار بـ n طريقة ثم اختيار ثانٍ بـ m طريقة، فعدد الإمكانيات $n \times m$.
5. **القوائم (مع التكرار):** عدد القوائم ذات p عنصراً من مجموعة بها n عنصراً هو n^p.
6. **التبديلات:** عدد طرق ترتيب n عنصراً مختلفاً هو $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. كيس به 3 كرات حمراء (R) و2 خضراء (V)، نسحب كرة عشوائياً. **الحل:** $P(R) = 3 \div 5$ و$P(V) = 2 \div 5$ $= 1 - 3 \div 5$.
2. نرمي نرداً متوازناً مرتين. **الحل:** $\text{card}\ \Omega = 6 \times 6 = 36$؛ المجموع 7 يتحقق بـ (3,4) (2,5) (1,6) (4,3) (5,2) (6,1)، إذن الاحتمال $6 \div 36 = 1 \div 6$.

madrasadz.com

3. نكوّن رمزاً من 3 أرقام من {1, 2, 3} مع التكرار. **الحل:** عدد الرموز $3^3 = 27$، والرموز ذات الأرقام المختلفة $3! = 6$، فالاحتمال $27 \div 2 \times 9 = 6$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- تطبيق القانون $\text{card } A \div \text{card } \Omega$ والمخارج غير متساوية الاحتمال.
- اعتبار (2,5) و(5,2) مخرجاً واحداً عند رمي نردين.
- الخلط بين السحب مع الإرجاع (n^p) ودون إرجاع.
- إعطاء احتمال أكبر من 1 دون الانتباه إلى خطأ العدّ.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $P(A)$ = الملائمة ÷ الممكنة.
- الشجرة + مبدأ الضرب = عدّ منظّم.
- مع التكرار: n^p، ترتيب الكل: $n!$.
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ لتسهيل «على الأقل».

madrasadz.com مدرسة ديزاد